

BÁO CÁO KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG DỮ LIỆU

HỆ THỐNG THÔNG TIN BỆNH VIỆN (HIS)

Phiên bản: 1.0 | Ngày: ____/____/____
Đơn vị thực hiện: _____

6. Phân tích chất lượng dữ liệu

Đánh giá chất lượng dữ liệu dựa trên bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 25012:2008 (Data Quality Model), kết hợp thực tiễn từ DAMA-DMBOK và framework HL7 FHIR Data Quality dành riêng cho lĩnh vực y tế.

Báo cáo đánh giá theo 9 chiều chất lượng, trong đó 6 chiều cơ bản và 3 chiều mở rộng đặc thù cho dữ liệu HIS:

Chiều	Mô tả ngắn	Phân loại
6.1 Completeness	Dữ liệu có bị thiếu không	Cơ bản
6.2 Consistency	Dữ liệu có mâu thuẫn nội bộ không	Cơ bản
6.3 Uniqueness	Dữ liệu có bị nhân bản không	Cơ bản
6.4 Accuracy	Dữ liệu có đúng thực tế không	Cơ bản
6.5 Timeliness	Dữ liệu có kịp thời không	Cơ bản
6.6 Validity	Dữ liệu có đúng định dạng/miền giá trị không	Cơ bản
6.7 Integrity	Chuỗi quan hệ bảng có toàn vẹn không	Mở rộng
6.8 Temporal Consistency	Dữ liệu cùng thực thể có nhất quán theo thời gian không	Mở rộng
6.9 Lineage	Truy xuất nguồn gốc dữ liệu	Mở rộng

💡 Nguyên tắc xuyên suốt: Thay vì kiểm tra theo từng bảng, kiểm tra theo pattern kiểu dữ liệu và nhóm nghiệp vụ để tối ưu hóa khi database có số lượng bảng lớn (> 50 bảng).

6.1 Tính đầy đủ (Completeness)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu có bị thiếu không, thiếu ở đâu, và thiếu đó có vấn đề gì không.

Bước 1 — Lấy bức tranh tổng thể toàn bộ database

Liệt kê tất cả bảng với: tên bảng, số dòng thực tế, ngày tạo (nếu lấy được). Phân loại ngay thành 3 nhóm:

Nhóm	Tiêu chí	Hành động
🔴 Bảng rỗng	0 dòng	Hỏi nghiệp vụ xác nhận lý do
🟡 Bảng ít dữ liệu	< vài trăm dòng	Nghi ngờ chưa dùng hoặc dùng thử
🟢 Bảng có dữ liệu	Số lượng lớn, hợp lý	Tiến hành đo NULL

💡 Bảng rỗng không hẳn là vấn đề — có thể module chưa triển khai. Gom toàn bộ danh sách bảng rỗng, xác nhận một lần với nghiệp vụ thay vì hỏi từng bảng.

Bước 2 — Phân tầng bảng theo mức độ ưu tiên (Tier)

Không đo NULL đều nhau cho tất cả bảng. Phân loại trước:

Tier	Mô tả	Xử lý
Tier 1 — Bảng lõi	Bệnh nhân, HSBA, lượt khám, đơn thuốc, kết quả CLS, hóa đơn	Đo kỹ từng cột
Tier 2 — Bảng hỗ trợ	Danh mục, cấu hình, phân quyền	Đo sơ hoặc bỏ qua
Tier 3 — Bảng kỹ thuật	Log, audit, history, temp	Bỏ qua

Bước 3 — Đo tỷ lệ NULL theo nhóm cột

Với bảng Tier 1, đo NULL từng cột. Phân loại kết quả:

Nhóm	Tiêu chí	Hành động
🔴 Nguy hiểm	Cột bắt buộc theo nghiệp vụ nhưng NULL > 5%	Ghi nhận, hỏi nguyên nhân
🟡 Nghi ngờ	Cột nullable nhưng NULL > 90%	Hỏi xem cột còn dùng không
🟢 Bình thường	Cột tùy chọn, NULL hợp lý	Ghi nhận, không đào sâu

⚠️ 'Bắt buộc theo nghiệp vụ' không phải là NOT NULL trong database — phải hỏi bên nghiệp vụ field nào là bắt buộc. Hai thứ này thường lệch nhau.

Bước 4 — Phân loại NULL có nghĩa (Meaningful NULL)

Nhiều cột NULL cao vì lý do nghiệp vụ hợp lệ (conditional NULL). Không thể kiểm tra thủ công từng cột — dùng phương pháp sau:

Nguyên tắc: Lấy tất cả record có cột đó NULL, kiểm tra cột điều kiện liên quan — nếu phân phối giá trị của cột điều kiện rất tập trung (ví dụ 95% là 'sống') → xác nhận đây là meaningful NULL.

Loại NULL	Ví dụ	Xử lý
Meaningful NULL	ngay_tu_vong NULL khi tinh_trang = 'sống'	Không phải vấn đề, ghi chú bình thường
Orphan NULL	ho_ten bệnh nhân NULL	Vấn đề thật, báo cáo
Lazy NULL	Địa chỉ bỏ trống dù có thể có	Hỏi nghiệp vụ mức độ quan trọng

Nhận biết nhanh Meaningful NULL qua tên cột: ngay_, ket_qua_, ly_do_, ghi_chu_ → tạm xếp nhóm conditional, không tính vào chỉ số Completeness chính.

Bước 5 — Phát hiện placeholder thay cho NULL

Một số hệ thống không để NULL mà nhập giá trị rác. Tìm kiếm:

- Chuỗi rỗng "" trong cột text
- Giá trị 0, -1, 9999 trong cột số hoặc ngày
- Chuỗi như "N/A", ".", "__", "unknown", "x"
- Ngày mặc định: 1900-01-01, 1970-01-01

Kết quả cần có

- Danh sách bảng rỗng + lý do đã xác nhận với nghiệp vụ
- Danh sách cột NULL cao đáng lo + nhận định (Tier 1)
- Danh sách cột nghi ngờ không còn sử dụng (NULL > 90%)
- Danh sách placeholder phát hiện được
- Ghi chú rõ các cột được xác định là Meaningful NULL và lý do

6.2 Tính nhất quán (Consistency)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu trong hệ thống có mâu thuẫn với nhau không — giữa các bảng, trong cùng bảng, và với quy tắc nghiệp vụ.

Bước 1 — Xác định mối quan hệ các bảng cần theo dõi

Không cần map toàn bộ database. Xác định các chuỗi quan hệ nghiệp vụ chính, ví dụ:

```
benh_nhan → ho_so_benh_an → luot_kham → don_thuoc → chi_tiet_don_thuoc
                                     → ket_qua_xet_nghiem
                                     → hoa_don → chi_tiet_hoa_don
```

💡 Nếu không có ERD, nhận biết FK qua tên cột dạng `ma_xxx / xxx_id`. Ưu tiên xác định quan hệ cho bảng Tier 1 trước.

Bước 2 — Kiểm tra ID khớp giữa các bảng (Orphan Records)

Với mỗi cặp FK–PK đã xác định, đo số record ở bảng con có ID không tồn tại ở bảng cha. Ghi nhận theo bảng:

Bảng con	Cột FK	Bảng cha	Số orphan	Tỷ lệ
luot_kham	ma_bn	benh_nhan	[số]	[%]
don_thuoc	ma_hsba	ho_so_benh_an	[số]	[%]
ket_qua_xn	ma_chi_dinh	y_lenh	[số]	[%]

Bước 3 — Kiểm tra mâu thuẫn logic (theo Pattern, không theo bảng)

Với hàng trăm bảng, không kiểm tra theo bảng mà kiểm tra theo nhóm pattern — một rule áp dụng cho nhiều bảng cùng lúc:

Pattern	Rule kiểm tra	Áp dụng cho
Pattern ngày tháng	Cột ngày trước < cột ngày sau (vào < ra, y lệnh < thực hiện...)	Mọi bảng có 2 cột ngày trở lên
Pattern tổng - chi tiết	Tổng hóa đơn = tổng dòng chi tiết	Mọi cặp bảng header/line-item
Pattern trạng thái	Record đã đóng/hoàn thành không có giao dịch mới sau đó	Mọi bảng có cột trạng_thai

💡 Xác định business rule với bên nghiệp vụ trước — hỏi 'cặp cột nào phải tuân theo quy tắc gì?' — rồi mới viết query kiểm tra. Không tự suy ra.

Bước 4 — Kiểm tra giá trị ngoài tập hợp cho phép (Enum Consistency)

Xác định cột enum qua: tên cột chứa `loai_`, `trinh_trang_`, `trang_thai_`, `gioi_tinh`, `nhom_mau`.
Lấy `DISTINCT` toàn bộ giá trị, đối chiếu với danh sách hợp lệ:

⚠ Hay gặp nhất trong HIS: cùng một khái niệm nhưng lưu nhiều dạng — 'Nam' / 'nam' / '1' / 'M'.
Đây là dấu hiệu hệ thống thiếu *validation* đầu vào.

Bước 5 — Kiểm tra nhất quán cross-table

Khác bước 2 (ID có tồn tại không), bước này kiểm tra giá trị có khớp nhau không giữa các bảng:

- Thông tin lặp lại ở 2 bảng nhưng có thể lệch — tên BN lưu ở cả `benh_nhan` lẫn `ho_so_benh_an`
- Phân loại bị *denormalize* — mã khoa trong bảng giao dịch lệch với bảng danh mục
- Số liệu tổng hợp tính sẵn không khớp khi tính lại từ chi tiết

Kết quả cần có

- Sơ đồ quan hệ các bảng Tier 1
- Bảng thống kê orphan record từng cặp FK–PK
- Danh sách vi phạm theo từng pattern logic + số record
- Danh sách giá trị enum ngoài chuẩn + số record ảnh hưởng
- Danh sách mâu thuẫn cross-table phát hiện được

6.3 Tính duy nhất (Uniqueness)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu có bị nhân bản không — cùng một thực thể nhưng tồn tại nhiều hơn một lần.

Bước 1 — Xác định bảng và cột cần kiểm tra

Ưu tiên theo thứ tự:

- Bảng định danh thực thể chính: bệnh nhân, nhân viên, danh mục thuốc, danh mục dịch vụ
- Bảng giao dịch quan trọng: HSBA, đơn thuốc, hóa đơn
- Cột định danh: ma_bn, so_bhyt, cmnd, ma_hsba, so_hoa_don

Bước 2 — Kiểm tra trùng kỹ thuật (tự động hóa 3 lớp)

Trùng kỹ thuật: cùng một record bị insert nhiều lần, thường do lỗi hệ thống, double-click, hoặc import dữ liệu. Làm theo 3 lớp:

Lớp	Hành động	Mục đích
Lớp 1 — Loại trừ	Bỏ qua bảng log, audit, history, cấu hình, danh mục	Từ 100 bảng → còn 30-40 bảng
Lớp 2 — Tự động hóa	Chạy 1 script tổng quát: đếm record trùng toàn bộ cột nghiệp vụ (trừ ID và timestamp)	Xác định nhanh bảng có duplicate
Lớp 3 — Đào sâu	Chỉ xem xét bảng có kết quả dương tính: trùng khi nào, pattern gì, có được dùng không	Xác nhận và đánh giá mức độ

💡 Lớp 2 sẽ có false positive — kết quả chỉ là danh sách nghi ngờ, không phải kết luận. Lớp 3 mới là bước xác nhận thật sự.

Kết quả lớp 2 trả về:

Bảng	Số nhóm trùng	Số record ảnh hưởng	Cần đào sâu?
don_thuoc	12	24	Có
ket_qua_xn	3	6	Có
luot_kham	0	0	Không

Bước 3 — Kiểm tra trùng nghiệp vụ

Nguy hiểm hơn trùng kỹ thuật: cùng một thực thể thực tế nhưng tồn tại nhiều record khác nhau trong hệ thống. Kiểm tra theo tổ hợp cột định danh thực thể:

Bảng	Tổ hợp kiểm tra
benh_nhan	Họ tên + ngày sinh + giới tính

Bảng	Tổ hợp kiểm tra
benh_nhan	Số CMND / CCCD
benh_nhan	Số thẻ BHYT
nhan_vien	Họ tên + ngày sinh hoặc mã nhân viên gốc
danh_muc_thuoc	Tên thuốc + hàm lượng + đường dùng

⚠ Khi kiểm tra họ tên cần chuẩn hóa trước — encoding và dấu tiếng Việt. 'Nguyen Van A' và 'Nguyễn Văn A' là cùng một người nhưng so sánh thô sẽ không ra.

Bước 4 — Kiểm tra UNIQUE constraint thực tế

Một số hệ thống có khai báo UNIQUE constraint nhưng thực tế vẫn có duplicate — do constraint bị disable khi migration hoặc insert trực tiếp vào DB. Lấy danh sách tất cả UNIQUE constraint đang khai báo, kiểm tra lại thực tế.

Bước 5 — Đánh giá mức độ ảnh hưởng

Câu hỏi	Lý do quan trọng
Duplicate tập trung ở giai đoạn nào?	Chỉ xảy ra khi migration → không phải vấn đề ongoing
Duplicate có liên kết với dữ liệu giao dịch không?	BN bị dup mà có lịch sử khám → khó merge hơn
Tỷ lệ duplicate so với tổng record?	10/1,000,000 khác hoàn toàn với 10/100

📋 Kết quả cần có

- Danh sách bảng + cột đã kiểm tra
- Số lượng trùng kỹ thuật phát hiện được (từ lớp 2 và lớp 3)
- Số lượng trùng nghiệp vụ phát hiện được theo từng tổ hợp
- Danh sách UNIQUE constraint bị vi phạm thực tế
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng

6.4 Tính chính xác (Accuracy)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu có phản ánh đúng thực tế không. Đây là chiều khó nhất vì bắt buộc phải có nguồn bên ngoài để đối chiếu.

Bước 1 — Xác định phạm vi có thể kiểm tra

Có thể kiểm tra	Không thể kiểm tra
Mã ICD-10 khớp danh mục Bộ Y tế	Nội dung chẩn đoán có đúng về y khoa không
Mã thuốc, mã dịch vụ khớp danh mục BHYT	Liều dùng có phù hợp với bệnh nhân không
Số thẻ BHYT đúng định dạng quy định	Thông tin BN có đúng ngoài đời thực không
Mã tỉnh thành, mã dân tộc khớp danh mục Tổng cục Thống kê	Kết quả xét nghiệm có đúng với máy đo không

💡 Với các mục không thể kiểm tra được, ghi rõ trong báo cáo lý do bỏ qua — đây là cách làm đúng theo chuẩn, không phải thiếu sót.

Bước 2 — Đối chiếu với danh mục chuẩn bên ngoài

Các danh mục chuẩn cần chuẩn bị:

- Danh mục ICD-10 của Bộ Y tế
- Danh mục thuốc, danh mục dịch vụ kỹ thuật BHYT
- Danh mục đơn vị hành chính (tỉnh/huyện/xã) của Tổng cục Thống kê
- Danh mục dân tộc, tôn giáo theo chuẩn nhà nước

Với mỗi danh mục, đo: số mã không tồn tại trong danh mục chuẩn, số mã đã bị xóa/thay thế (mã ICD cũ), số record bị ảnh hưởng.

Bước 3 — Kiểm tra mẫu (Sampling)

Với những thứ không thể tự động đối chiếu, dùng phương pháp lấy mẫu ngẫu nhiên có phân tầng:

- Lấy 50–100 record ngẫu nhiên từ bảng Tier 1
- Phân tầng theo khoa, theo năm — tránh mẫu tập trung vào một nhóm
- Xác minh bằng: đối chiếu hồ sơ giấy, hỏi nhân viên nhập liệu, so với báo cáo đã xác nhận trước

⚠️ Sampling không thể kết luận toàn bộ hệ thống — chỉ dùng để minh họa mức độ tin cậy. Cần ghi rõ cỡ mẫu và phương pháp chọn mẫu trong báo cáo.

Bước 4 — Ghi nhận giới hạn

Ghi rõ trong báo cáo: những gì đã kiểm tra và kết quả, những gì không kiểm tra được và lý do, khuyến nghị cách kiểm tra accuracy sâu hơn nếu cần.

Kết quả cần có

- Danh sách danh mục chuẩn đã đối chiếu + số mã không khớp + số record ảnh hưởng
- Kết quả kiểm tra mẫu — tỷ lệ record chính xác trong mẫu
- Danh sách rõ ràng những gì không kiểm tra được và lý do

6.5 Tính kịp thời (Timeliness)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu có được cập nhật đúng lúc không — có bảng nào bị bỏ rơi, dữ liệu nào bị trễ so với thực tế nghiệp vụ không.

Bước 1 — Xác định bảng còn sống hay đã bị bỏ rơi

Nhìn vào cột `created_at` hoặc `updated_at` — record mới nhất được tạo khi nào. Phân loại:

Nhóm	Tiêu chí	Nhận định
● Đang hoạt động	Record mới nhất trong vòng 30 ngày	Bình thường
● Nghi ngờ	Record mới nhất cách đây 3–12 tháng	Hỏi nghiệp vụ — module còn dùng không?
● Bị bỏ rơi	Record mới nhất cách đây > 1 năm	Khả năng cao module không còn dùng

⚠ Bảng danh mục (tỉnh thành, ICD, dân tộc...) không có record mới là bình thường — chỉ áp dụng tiêu chí này cho bảng giao dịch nghiệp vụ.

Bước 2 — Đo độ trễ nhập liệu

Phân biệt 2 loại trễ:

Loại trễ	Định nghĩa	Ví dụ
Trễ nhập liệu	Khoảng cách giữa thời điểm sự kiện xảy ra và thời điểm ghi vào hệ thống	BN ra viện ngày 1 nhưng <code>created_at</code> của HSBA là ngày 5
Trễ cập nhật	<code>created_at</code> và <code>updated_at</code> cách nhau bất thường dù nghiệp vụ yêu cầu cập nhật	Record tạo 2020, <code>updated_at</code> vẫn là 2020 sau nhiều năm

Đo bằng cách tính phân phối khoảng cách: trung bình, trung vị, và đặc biệt chú ý các outlier quá lớn.

Bước 3 — Xác định độ phủ lịch sử dữ liệu

Với mỗi bảng Tier 1, ghi nhận: record cũ nhất / mới nhất được tạo khi nào, khoảng thời gian dữ liệu bao phủ.

💡 Nếu phát hiện khoảng thời gian bị đứt (không có record trong N tháng) — đây là dấu hiệu sự cố hệ thống hoặc migration bị thiếu dữ liệu. Cần xác nhận với bên kỹ thuật.

Bước 4 — Kiểm tra tần suất cập nhật bất thường

- Quá thấp: Bảng `ting_trang_benh_nhan` chỉ update 1 lần/tháng dù bệnh nhân vào ra hàng ngày
- Quá cao: Hàng triệu record được tạo trong một ngày — nghi ngờ insert lỗi hoặc job chạy lặp



Kết quả cần có

- Danh sách bảng phân loại theo mức độ hoạt động (đang dùng / nghi ngờ / bỏ rơi)
- Thống kê độ trễ nhập liệu ở các bảng Tier 1 (trung bình, trung vị, max)
- Bảng ghi nhận khoảng thời gian dữ liệu bao phủ + phát hiện khoảng bị đứt
- Danh sách bảng có tần suất cập nhật bất thường

6.6 Tính hợp lệ (Validity)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu có đúng định dạng, đúng miền giá trị, đúng quy tắc kỹ thuật không. Khác với Accuracy (đúng thực tế), Validity chỉ kiểm tra đúng với quy tắc đã định nghĩa.

Phương pháp tối ưu — Kiểm tra theo kiểu cột, không theo bảng

Với 100 bảng, không thể làm thủ công từng bảng. Thay vào đó, đọc schema một lần, phân loại toàn bộ cột thành nhóm, áp dụng bộ rule cố định cho từng nhóm:

Nhóm cột	Nhận biết qua	Bộ rule áp dụng
Ngày tháng	Kiểu date, datetime, timestamp	< 1900, > ngày hiện tại, = 1900-01-01, = 1970-01-01
Số lượng / đo lường	Kiểu int, float, decimal + tên cột lâm sàng	< 0, ngoài khoảng sinh học hợp lý
Mã định danh	Tên cột chứa ma_, so_, id_, code	Độ dài không đúng chuẩn, có ký tự đặc biệt, toàn số 0
Liên lạc	Tên cột chứa email, phone, dien_thoai, sdt	Không có @, không đủ 10 số, toàn 0 lặp
Danh mục	Tên cột giới_tinh, nhóm_mau, dan_toc, quốc_tích	Giá trị ngoài tập hợp cho phép

Script tự động sinh kết quả dạng:

Bảng	Cột	Nhóm	Số vi phạm	Tỷ lệ
benh_nhan	ngay_sinh	Ngày	45	0.2%
benh_nhan	dien_thoai	Liên lạc	120	0.5%
nhan_vien	email	Liên lạc	8	0.1%

Sau đó chỉ giữ lại: bảng Tier 1, cột có tỷ lệ vi phạm > 1%. Bảng Tier 2 trở xuống ghi một dòng tổng kết.

Chi tiết các kiểm tra theo nhóm

Nhóm ngày tháng

Loại vi phạm	Ví dụ
Ngày quá cũ	ngay_sinh < 1900
Ngày trong tương lai	ngay_sinh > ngày hiện tại
Ngày mặc định hệ thống	= 1900-01-01 hoặc = 1970-01-01
Ngày không hợp lệ (nếu lưu dạng string)	30/02, 31/11

Nhóm số lượng — khoảng hợp lý sinh học

Cột	Khoảng hợp lý
Tuổi	0 – 120
Cân nặng	0.5 – 300 kg
Chiều cao	30 – 250 cm
Nhiệt độ cơ thể	34 – 42°C
Nhịp tim	30 – 250 lần/phút
Số ngày nằm viện	0 – 365 (> 365 cần xem lại)

💡 Giá trị ngoài khoảng không nhất thiết là sai — cân nặng 2kg có thể là trẻ sơ sinh. Ghi nhận để xác minh, không kết luận ngay là lỗi.

Nhóm mã định danh

Mã	Quy tắc kiểm tra
Số thẻ BHYT	Đúng độ dài, đúng tiền tố theo quy định BHXH
CMND / CCCD	CMND 9 số hoặc CCCD 12 số, không có ký tự chữ
Mã ICD-10	Đúng pattern: 1 chữ cái + 2–4 số
Mã bệnh viện, mã khoa	Đúng theo quy tắc nội bộ hệ thống

📋 Kết quả cần có

- Số record có giá trị ngày ngoài miền hợp lý + phân loại theo loại vi phạm
- Số record có email / số điện thoại sai định dạng
- Số record có mã định danh sai cấu trúc
- Số record có giá trị số ngoài khoảng sinh học hợp lý
- Số record có mã danh mục không đúng chuẩn
- Tổng hợp vi phạm theo nhóm và theo bảng Tier 1

Phần bổ sung — Các chiều chất lượng mở rộng

Ba chiều bổ sung đặc thù quan trọng cho dữ liệu HIS, nằm ngoài framework ISO 25012 cơ bản nhưng có ảnh hưởng lớn đến khả năng sử dụng và tin cậy của dữ liệu.

6.7 Tính toàn vẹn (Integrity)

Mục tiêu: Xác định chuỗi quan hệ nghiệp vụ có được bảo toàn xuyên suốt không.

Khác với 6.2 Consistency (kiểm tra từng cặp FK–PK riêng lẻ), Integrity kiểm tra toàn bộ chuỗi nhiều mắt xích — một record có thể pass ở 6.2 nhưng vẫn vi phạm Integrity nếu chuỗi bị đứt ở mắt xích khác.

Bước 1 — Xác định chuỗi và phân loại mắt xích

Trước khi kiểm tra, xác định với bên nghiệp vụ từng mắt xích là bắt buộc hay tùy chọn:

Loại mắt xích	Định nghĩa	Ví dụ
Bắt buộc	Mắt xích sau luôn phải tồn tại nếu mắt xích trước tồn tại	HSBA phải có ít nhất 1 lượt khám; Hóa đơn phải có chi tiết
Tùy chọn	Mắt xích sau có thể không có tùy nghiệp vụ	Lượt khám có thể không có đơn thuốc; HSBA ngoại trú không có phẫu thuật

 Chỉ báo cáo lỗi khi mắt xích **BẮT BUỘC** bị đứt. Mắt xích tùy chọn không có dữ liệu là hoàn toàn bình thường — không phải vấn đề.

Bước 2 — Kiểm tra tính đầy đủ của chuỗi

Với mỗi chuỗi, kiểm tra có record nào bị mờ côi giữa chừng không ở các mắt xích bắt buộc:

- HSBA tồn tại nhưng không có lượt khám nào
- Hóa đơn tồn tại nhưng không có chi tiết hóa đơn
- Đơn thuốc tồn tại nhưng không có chi tiết thuốc

Bước 3 — Đo tỷ lệ chuỗi hoàn chỉnh

Chuỗi	Tổng	Hoàn chỉnh	Đứt mắt xích	Tỷ lệ lỗi
BN → HSBA	[số]	[số]	[số]	[%]
HSBA → Lượt khám	[số]	[số]	[số]	[%]
Lượt khám → Hóa đơn	[số]	[số]	[số]	[%]

Kết quả cần có

- Sơ đồ chuỗi quan hệ với phân loại bắt buộc / tùy chọn từng mắt xích
- Tỷ lệ chuỗi hoàn chỉnh theo từng mắt xích bắt buộc
- Danh sách record vi phạm tại mắt xích bắt buộc

6.8 Tính truy xuất nguồn gốc (Lineage)

Mục tiêu: Xác định dữ liệu đến từ đâu. Biết nguồn gốc giúp khoanh vùng lỗi nhanh hơn và đánh giá mức độ tin cậy của từng phần dữ liệu.

Bước 1 — Liệt kê các nguồn nhập liệu đang tồn tại

Nguồn	Ví dụ	Mức độ kiểm soát
Nhập tay qua giao diện	Điều dưỡng nhập thông tin bệnh nhân	Thấp — phụ thuộc người dùng
Import từ hệ thống cũ	Migration dữ liệu lịch sử	Trung bình — chất lượng dữ liệu cũ không rõ
Tích hợp thiết bị y tế	Máy xét nghiệm, monitor	Cao — tự động, ít lỗi người
Đồng bộ từ BHXH	Thông tin thẻ BHYT	Cao — nguồn chính thống
API từ hệ thống khác	HIS khác, phần mềm dược	Trung bình

Bước 2 — Kiểm tra hệ thống có ghi nhận nguồn gốc không

Tìm kiếm trong schema các cột:

- created_by — ai tạo record
- source / data_source — từ hệ thống nào
- Bảng audit log — lịch sử thay đổi

⚠ Nếu không có bất kỳ thông tin nào về nguồn gốc → ghi nhận đây là điểm yếu nghiêm trọng. Khi có lỗi dữ liệu, không thể truy vết nguyên nhân.

Bước 3 — So sánh chất lượng theo nguồn

Nếu có thể phân biệt được nguồn, so sánh chất lượng giữa các nguồn — nguồn nào có tỷ lệ NULL cao hơn, tỷ lệ lỗi Validity nhiều hơn, nhiều placeholder hơn. Đây là thông tin rất có giá trị để đề xuất giải pháp trúng hơn.

Kết quả cần có

- Bản đồ nguồn dữ liệu — danh sách nguồn và đặc điểm từng nguồn
- Đánh giá hệ thống có ghi nhận nguồn gốc không (có / không, mức độ)
- So sánh chất lượng dữ liệu theo từng nguồn (nếu phân biệt được)